

ProjectDAWIY :

自分好みのDAW環境をDIYする 共通プラットフォームの構築



体験可
詳細はデモセッションで

<https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>

B1 山崎 承太郎 橋田 光代
福知山公立大学 情報学部

DAWによる楽曲制作

デジタルオーディオワークステーション

<https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>



③ 全トラックの入出力バランスを調整

① 楽曲単位でプロジェクトファイル进行管理

① トラック (楽器) を追加

② 音声や音符(MIDIノート)を時間軸に配置

oO (各音声や音符の細部を作り込み)

The screenshot displays the Sonar DAW interface. The top menu bar includes 'File (F)', 'Edit (E)', 'Project (P)', 'MIDI (M)', 'Region (R)', 'FX (F)', 'Window (W)', and 'Help (H)'. The main workspace is divided into several sections: a mixer on the left, a track list in the center, and a piano roll at the bottom. The mixer shows various channels with knobs for volume and balance. The track list lists instruments like 'SI-Electric Piano', 'NeoPiano 1', and 'NeoPiano 2'. The piano roll shows MIDI notes being placed on a timeline. Annotations with yellow and pink boxes highlight specific features and steps in the workflow.

DAWを取り巻く現状

<https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>



機能

時代変遷による技術革新
(ボカロ、AI作曲等)

多機能過ぎて難しい！

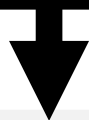


欲しい機能が足りない！

UIのカスタマイズが限定的

- DAWごとに操作体系が異なる
- 異なるDAWでのデータ共有・移行が困難
- バージョン / OSの違いによるトラブル

UI



ソフトウェア難民

互換性

DAWIY設計方針

<https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>



多機能過ぎて難しい！
欲しい機能が足りない！

**基本画面をシンプルにして
機能を好きに追加・削除しよう**

時代変遷による技術革新
(ボカロ、AI作曲等)

- DAWごとに操作体系が異なる
- 異なるDAWでのデータ共有・移行が困難
- バージョン / OSの違いによるトラブル

ソフトウェア難民

AIアシスタント機能を導入

ユーザ主導で
新表現を試行できる

UIを改造できる

データ形式を拡張できる

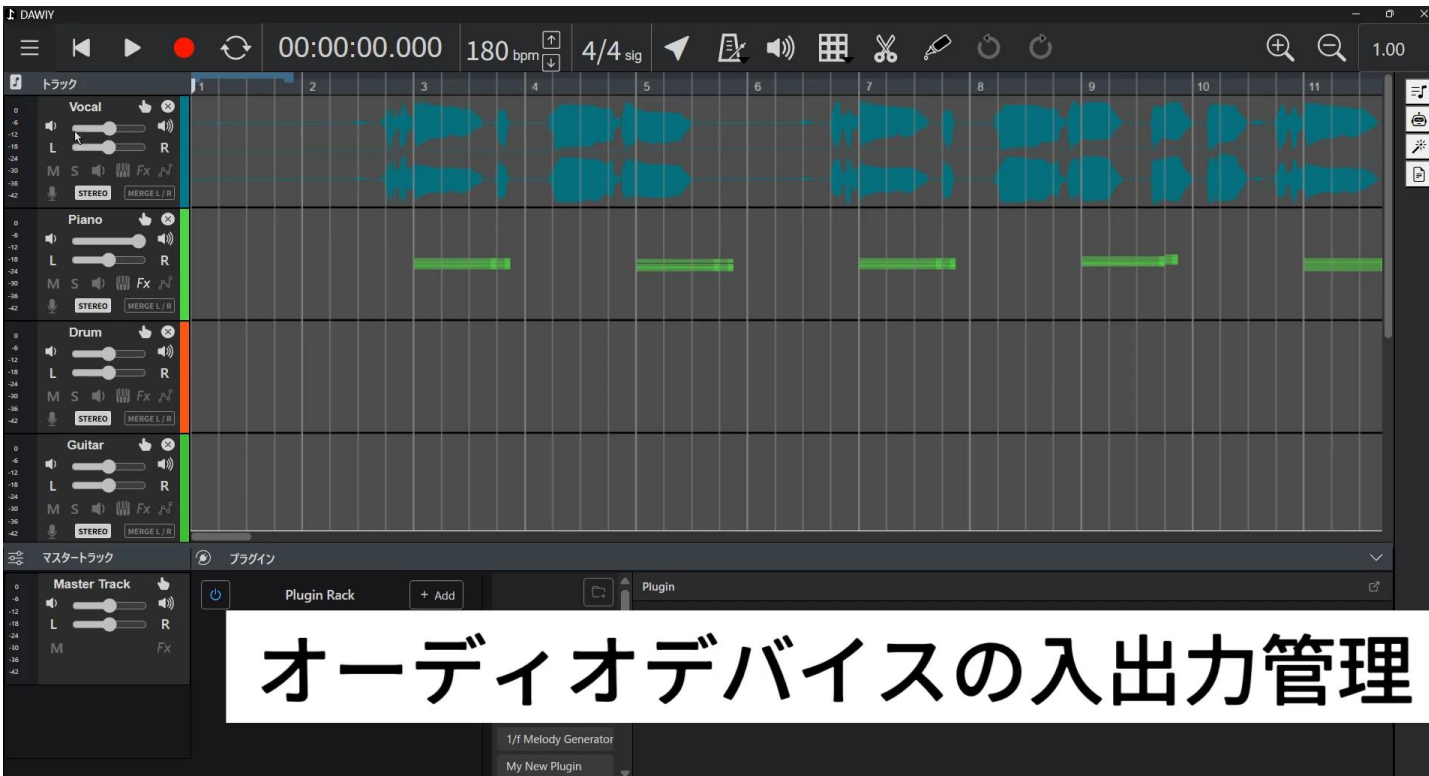
DAWIYプラグイン

一部DAWIYで内製

DAWIY基本画面



<https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>



オーディオデバイスの入出力管理

- 最小構成
 - プロジェクトファイルの管理
 - トラック（楽器）の管理
 - リージョン（MIDIノートとWAV）を時間軸に配置
 - 全トラックの入出力バランスを調整（ミキシング）
- 楽曲の作り込み
 - リージョンの詳細を決めていく
 - 強弱の表現
 - 緩急の表現
 - 音色の表現
 - …etc.
- 制御パラメータの統一管理
 - オートメーション

DAWIYプラグイン①

<https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>



- DAW の入出力・UI・操作等に介入する処理を拡張
 - ノート，オーディオ，パターンの生成
 - 既存のノートやオーディオデータを選択・加工
 - 楽曲情報の可視化・分析
 - 外部／独自ファイル形式の設計
 - 外観の変更，操作性の拡張
- TypeScriptで自作可能
 - 指定したディレクトリ内部にファイルを配置することで利用可能



パッケージマネージャで管理
(実装予定)



※VSTプラグインは、楽器（音源）やエフェクタに限った共通規格

DAWIYプラグイン②



<https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>

• 作成例

A) Memo / Sticky Notes

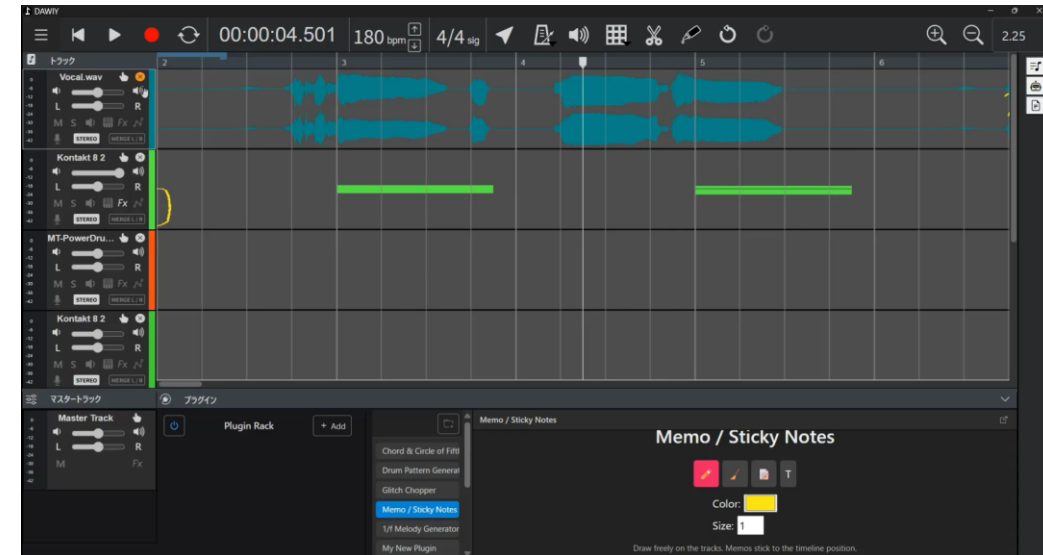
- 画面上にフリーハンドやテキストボックスを自由に配置

B) Stochastic Note Generator

- 確率的に音符を配置しメロディを生成

C) Sample IO & UI Plugin

- 独自のファイル形式 (.sampletext) の入出力に対応



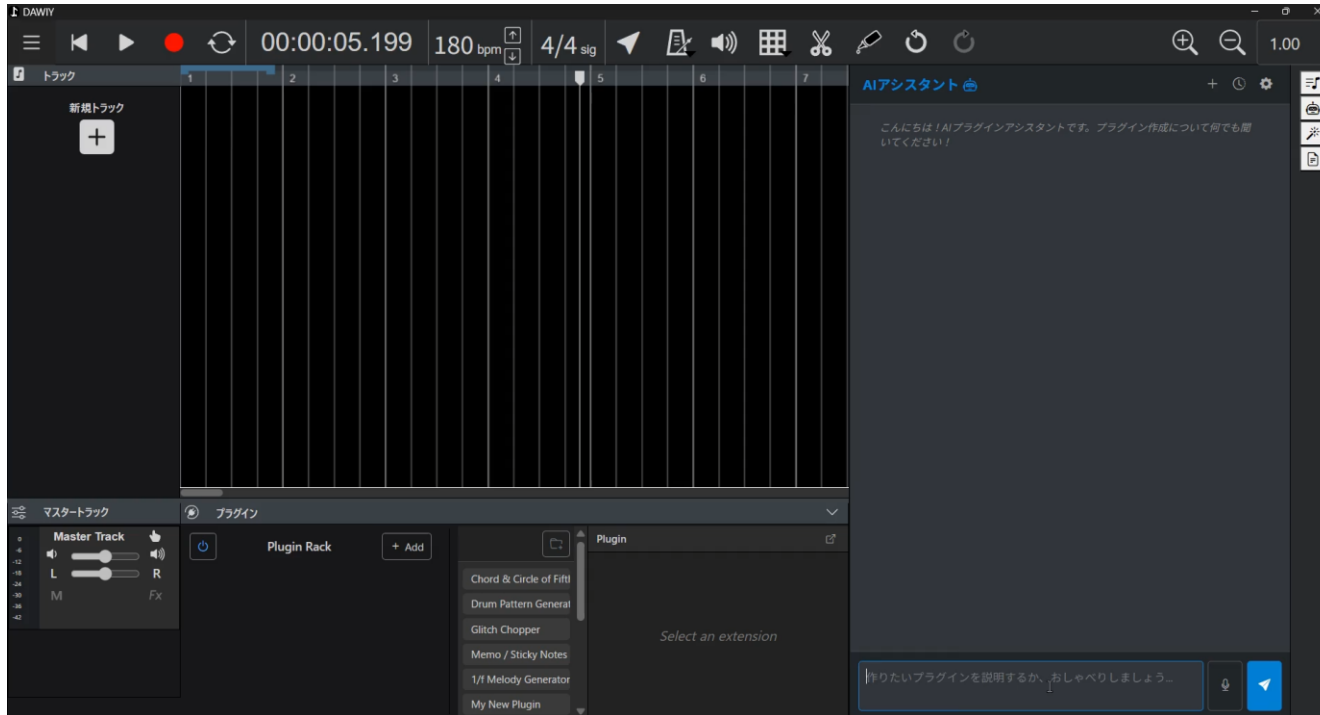
ほかにもいくつかサンプルあり
デモセッションでぜひ試してください

AIアシスタント機能① (試作中)

<https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>



プラグイン開発のバイブコーディング



1. 自然言語で要望を入力
2. LLMがコードを生成
3. ユーザが承認
4. .tsファイルが自動生成される
5. ページをリロードすると
プラグインとして反映される
6. 実行→テスト

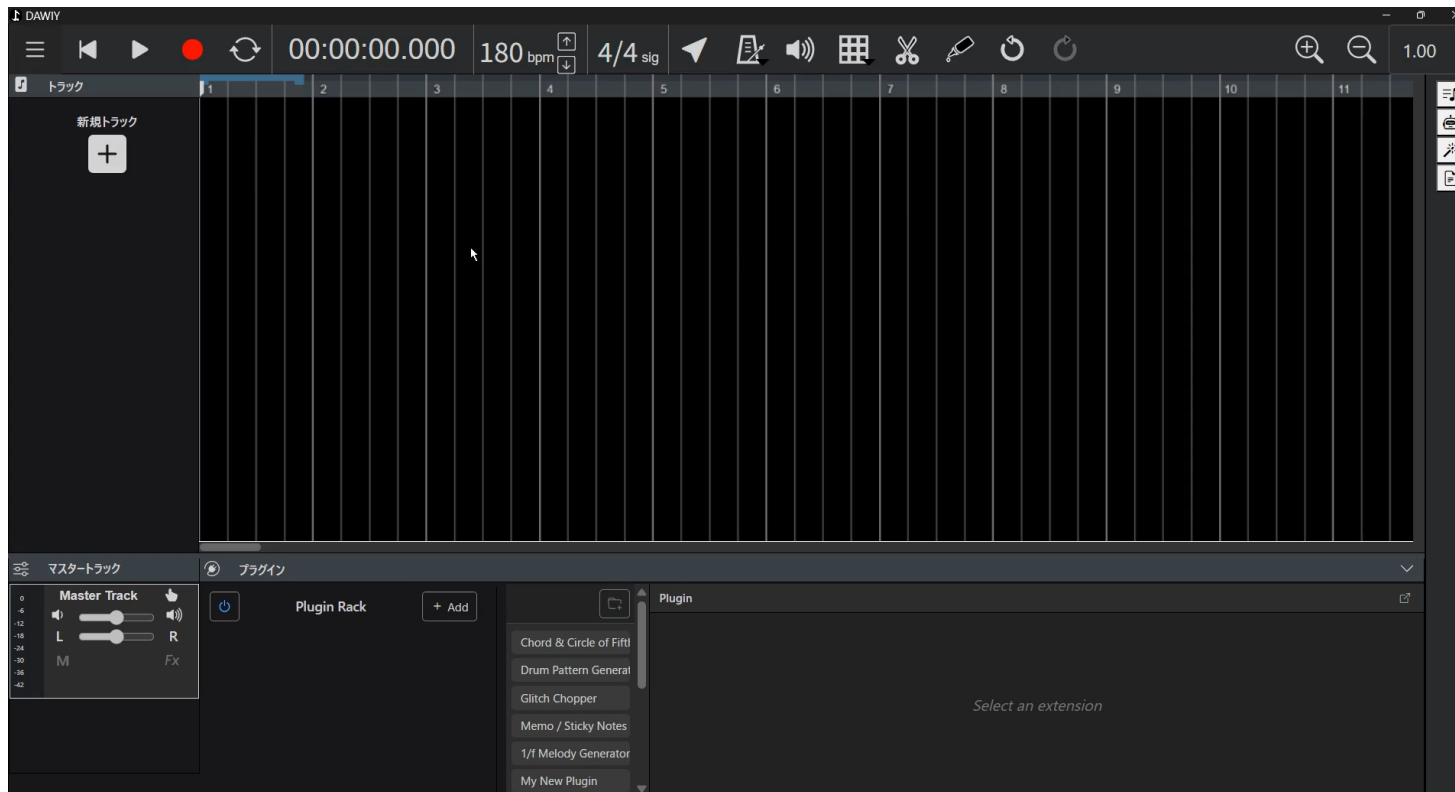
GeminiやOpenAIのAPIを利用

AIアシスタント機能② (試作中)



<https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>

楽曲制作の補助



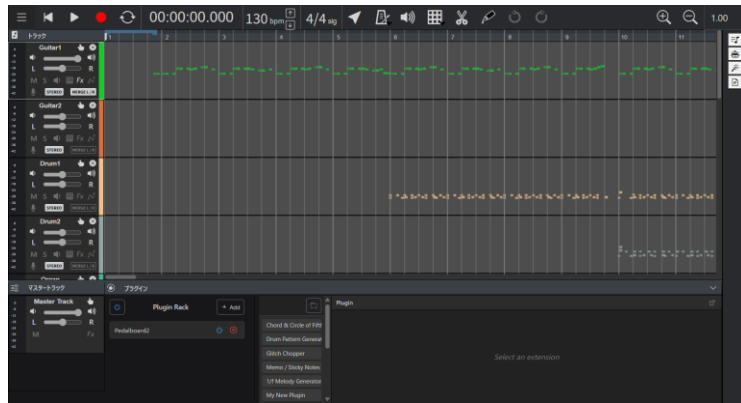
1. 自然言語で要望を入力
2. LLMが自動的に、
 - メロディの生成
 - トラック名の変更等、楽曲の情報に介入

プラグインで得られる恩恵①

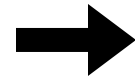
<https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>



ユーザ毎に各DAWの見た目を再現 (一部内製済)



DAWIYのデフォルト画面



FL Studio風



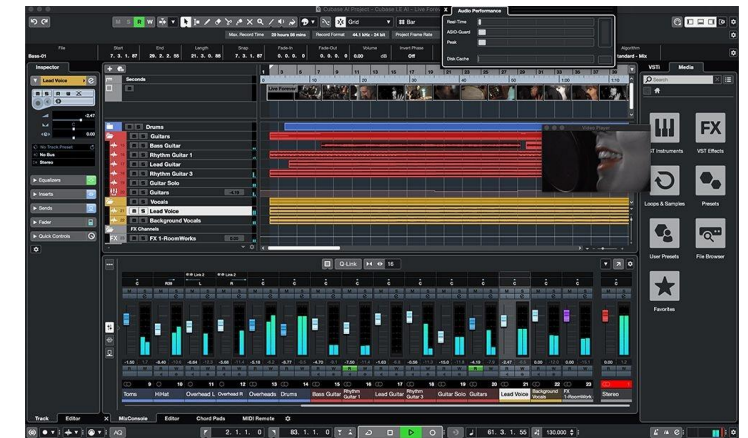
REAPER風



Logic風



Cakewalk風



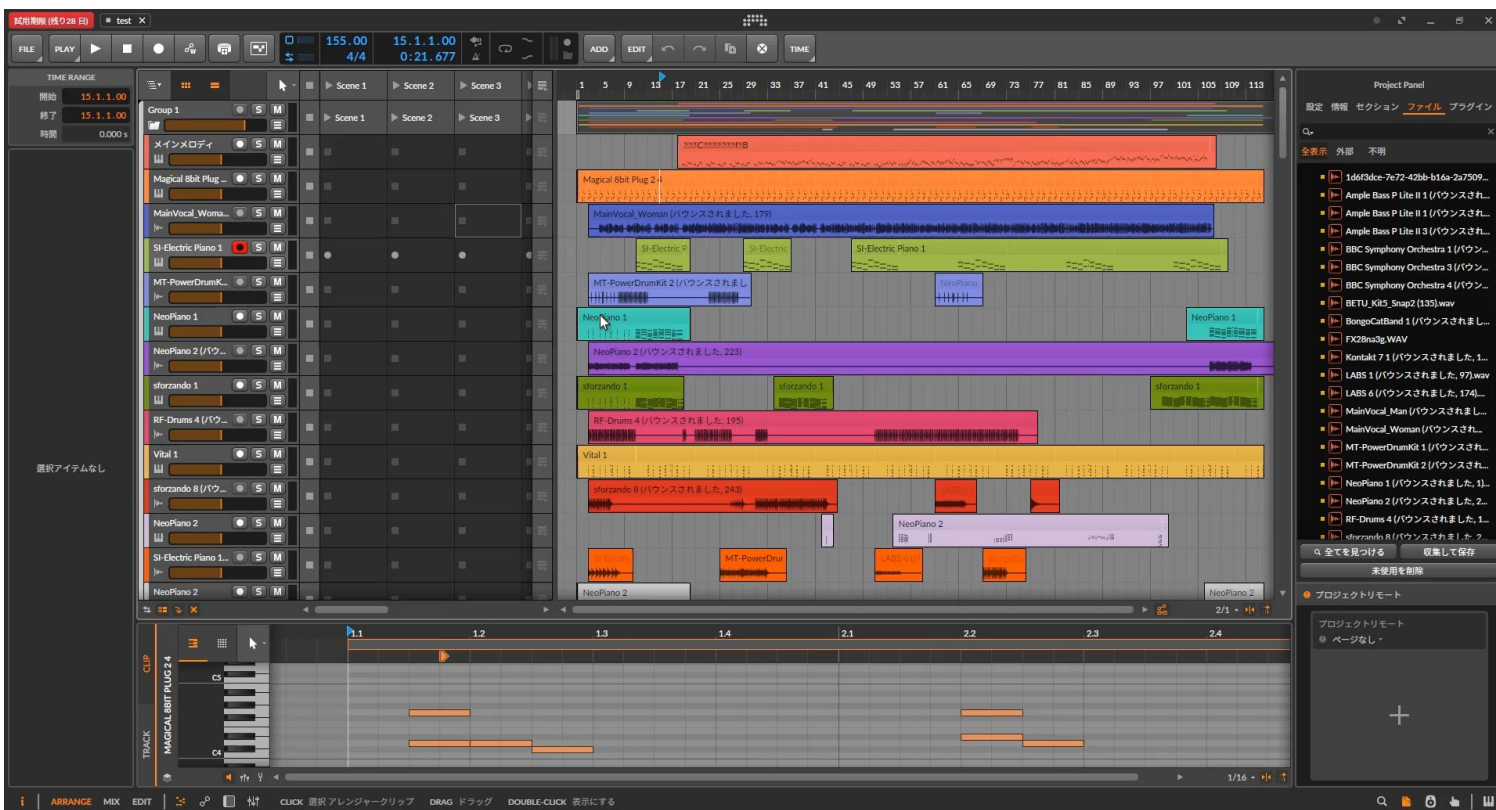
Cubase風

プラグインで得られる恩恵②

<https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>



DAWのデータ形式を拡張



- DAWIY内製
 - dawprojectファイル形式
 - MIDI、オーディオ、オートメーション、プラグインの情報などが内部に格納
- 異なるDAWで同じ楽曲情報を簡単に共有

参考技術：bitwig/dawproject: Open exchange format for DAWs
<https://github.com/bitwig/dawproject>

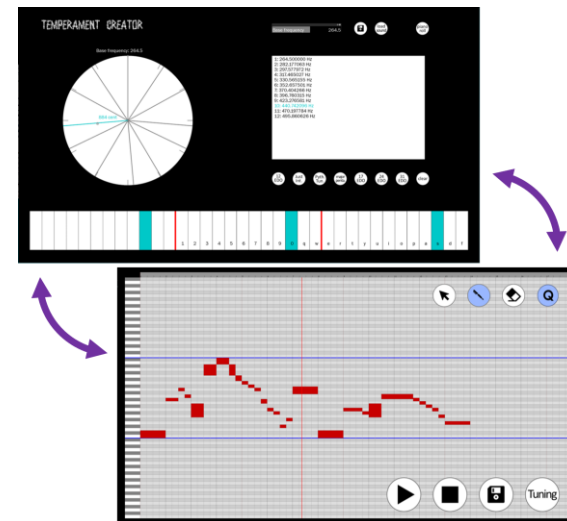
プラグインで得られる恩恵③

<https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>



既存DAW・研究の**機能**を取り込む

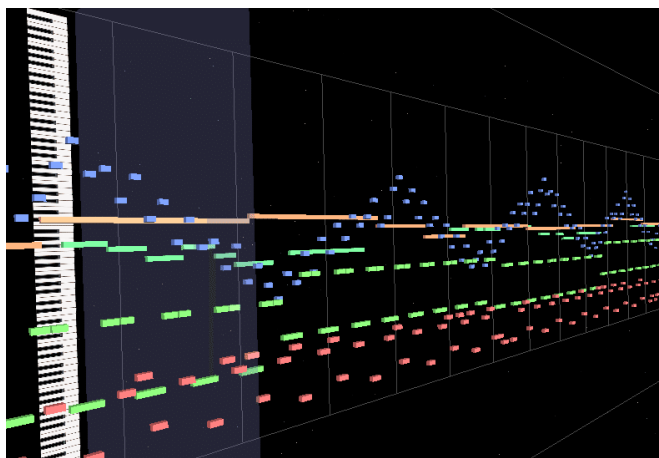
- 鍵盤の音律を変える（24平均律、31平均律等）
- VSTプラグインのサムネイル、短文紹介を表示
- スタンドアロンの音声合成ソフトをDAW内に埋込
- DAWにMIDIアニメーション的な要素を追加



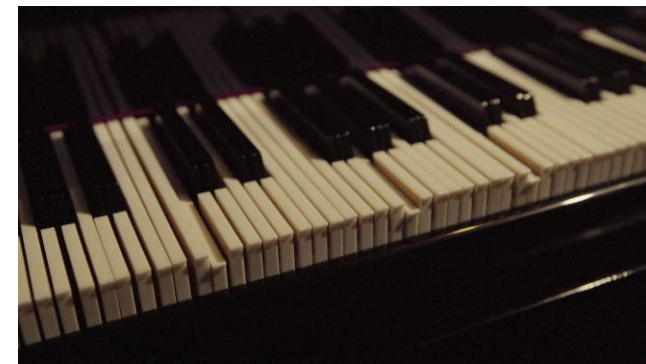
平井 辰典, ピアノロールの拡張:微分音に対応した
ピアノロールと音律デザインインタフェース (2022~)
<https://zenodo.org/records/6573069>



<https://sleepfreaks-dtm.com/softsynth/sampleone-1/>



https://note.com/_riocato/n/nd7cd317ec10d



<https://agf.ajinomoto.co.jp/news/2014-09-29-642.html>

プラグインで得られる恩恵④

<https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>



DAWやシーケンサーでは見かけない**機能**

- 楽譜の作法をDAWに持ち込むシリーズ
 - MIDIノートを音符表記（♪）にする
 - 楽譜の「繰り返し記号」のように、特定の再生位置に来たら自動的に別の再生場所にジャンプする

The image shows a musical score on a single staff with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a common time signature (C). The score is divided into several sections, each enclosed in a box with a label above it. The sections are: '前奏' (Intro), 'A', 'B', 'サビ' (Chorus), '1', '2.', and 'D.S. al Coda'. The '前奏' section starts with a double bar line and a repeat sign. The 'A' and 'B' sections are also enclosed in boxes. The 'サビ' section is followed by a double bar line and a repeat sign. The '1' and '2.' sections are enclosed in boxes and are connected by a line. The 'D.S. al Coda' section is followed by a double bar line and a Coda symbol (a circle with a cross). The score uses various repeat and jump symbols, including double bar lines, repeat signs, and Coda symbols, to indicate where the music should jump to different sections.

まとめ

DAWIY： 自分好みの音楽制作環境をDIYするプラットフォーム

- DAWの基本機能を共通ルールで抑えつつ、ユーザ主導のDAW生活を楽しもう
- DAWIYプラグイン：機能を好きに追加・削除
- AIアシスタント機能を導入



<https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>